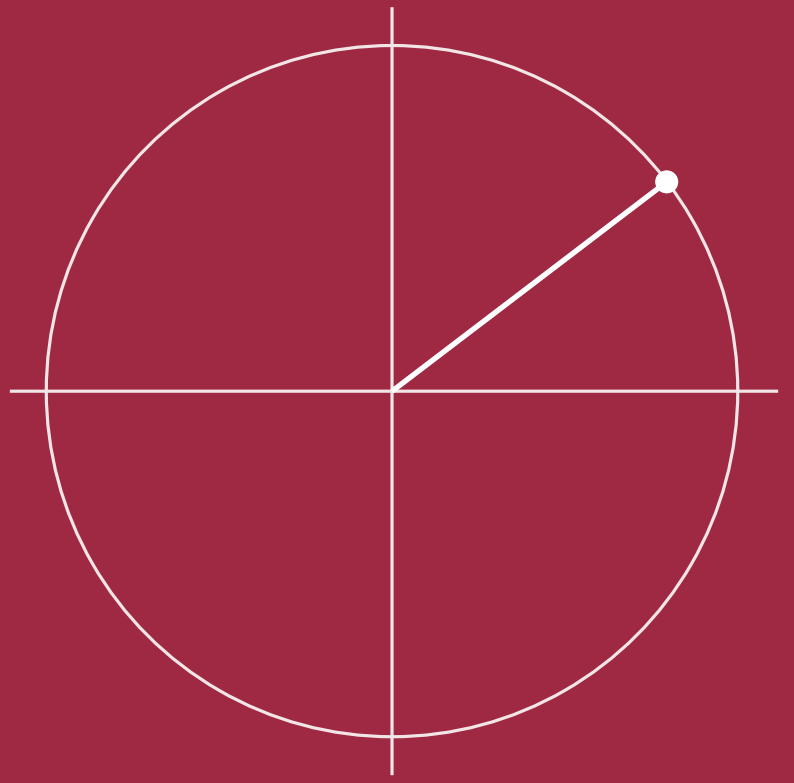
高中数学 · 课堂研习

三角方程与分类讨论



高一 · 45 分钟习题课

人教 A 版（具体章节未引用）

探究与推理

这节课要解决什么

解含二倍角的三角方程。

解释变形依据，保留全部分支。

按区间筛选，并说明结果为什么完整。

思考　求出几个解，是否就能说明没有漏解？

问题与练习

先检查已有知识

① 改写 $\sin(2x)$。

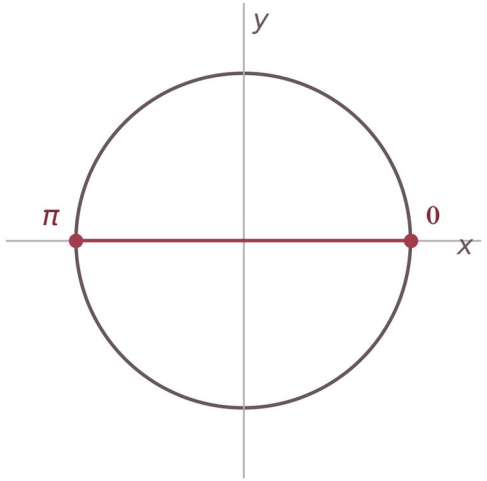
② 在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $\sin x = 0$。

③ 在同一区间内解 $\cos x = 1/2$。

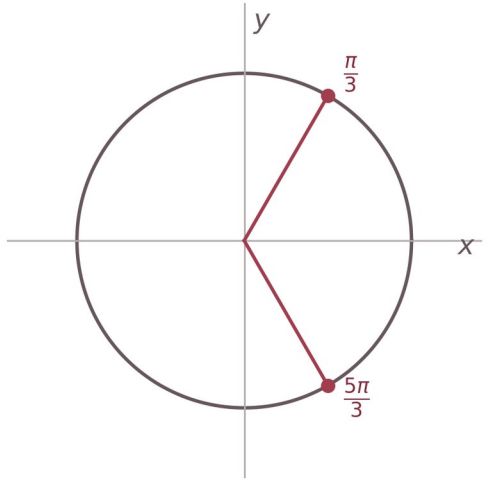
思考　独立写出结果，并在草稿上标出角的位置。

用单位圆核对

sin x=0 ： x=0 、 π 。



cos x=1/2 ： x=π/3 、5π/3 。



问题与练习

判断这一步

原题：在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $\sin(2x)=\sin x$。

合成解法：两边同除 $\sin x$，得 $2\cos x=1$。

所以 $x=\pi/3$ 或 $5\pi/3$。

思考　这一步需要什么条件？原题保证了吗？

探究与推理

用一个值检验

> $x=0$ 时，$\sin(2x)=\sin x=0$，满足原式。
>
> 同除 $\sin x$ 需要除以 0，步骤无效。
>
> $x=\pi$ 也满足原式，但不在上述结果中。

思考　错误来自公式，还是变形条件？

对照与辨析

两条可行的路径

先分 $\sin x=0$ 与 $\sin x\neq 0$。

非零时才能同除。

移项并提取公因式。

用乘积为零的性质分支。

思考　哪条路径更便于保留全部情况？

探究与推理

先把方程化为零积

原式：$\sin(2x)=\sin x$ ，$0\le x<2\pi$ 。

$2\sin x\cos x-\sin x=0$ 。

$\sin x(2\cos x-1)=0$ 。

思考　每一步为何等价？接下来要分别解什么？

问题与练习

把原题完整写下来

在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $\sin(2x)=\sin x$。

已得 $\sin x(2\cos x-1)=0$。

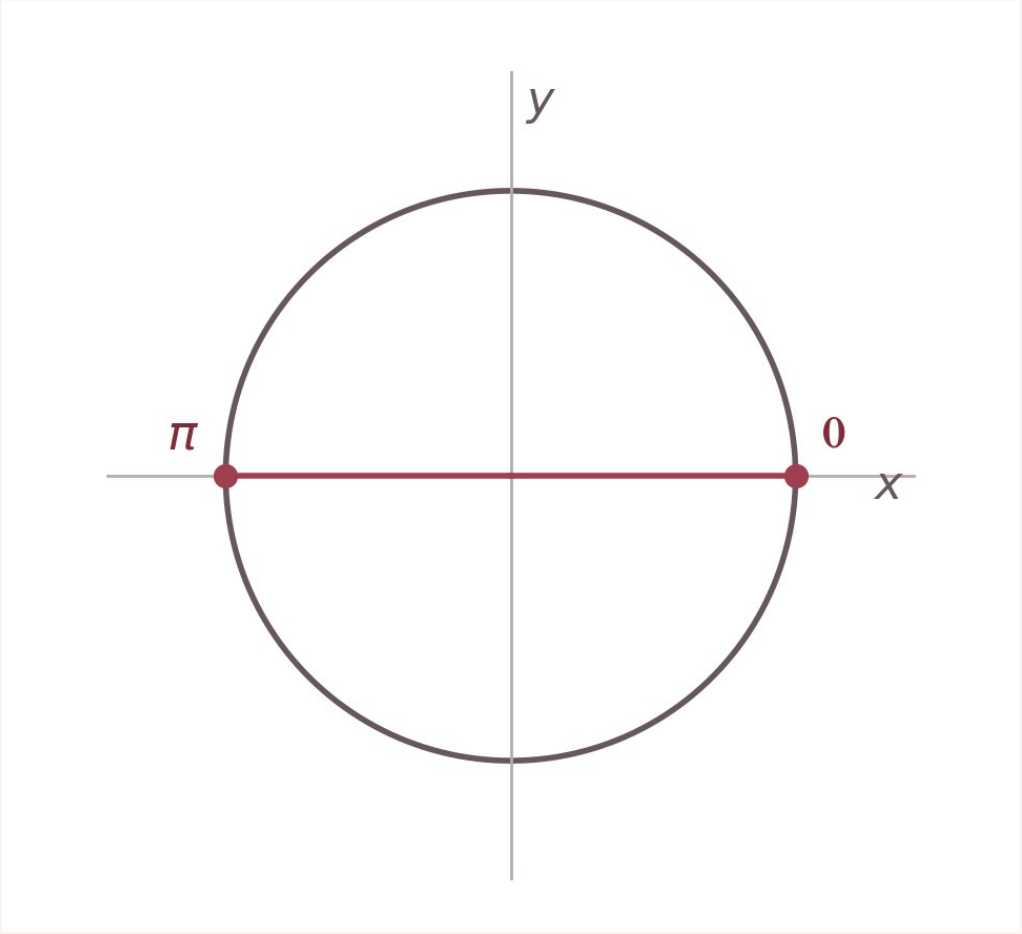
思考　独立写出两个分支、区间筛选与完整解集。

第一支来自纵坐标

$\sin x=0$ 。

单位圆上，点的纵坐标为 0 。

$0\le x<2\pi$ 内： $x=0$ 或 π 。



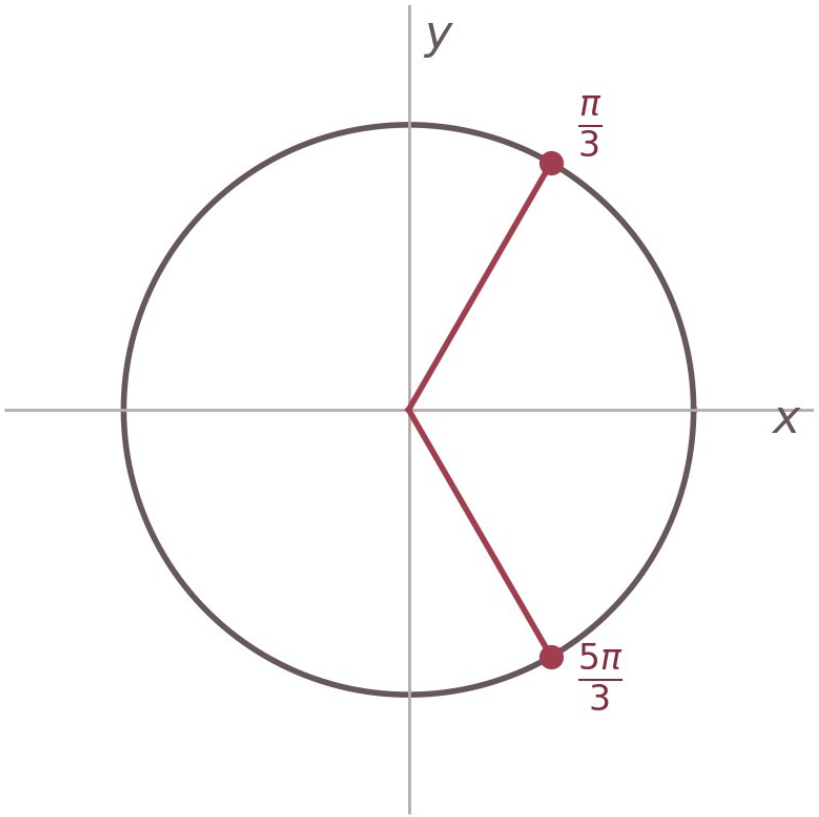
探究与推理

第二支来自横坐标

$2\cos x-1=0$ ，即 $\cos x=1/2$ 。

单位圆上，横坐标为 1/2 有两个点。

区间内： $x=\pi/3$ 或 $5\pi/3$ 。



探究与推理

合并之后还要检查

两分支取并集：$\{0,\ \pi/3,\ \pi,\ 5\pi/3\}$。

四个值均在 $0\le x<2\pi$ 内。

例如 $x=\pi/3$：$\sin(2\pi/3)=\sin(\pi/3)=\sqrt{3}/2$。

思考　回代能证明解正确，怎样说明没有漏解？

核心结论

完整性的依据

公式、移项与因式分解均为等价变形。

零积条件覆盖所有可能的分支。

每个分支在题设区间内都已解出。

成立看检验，完整看等价与分支。

问题与练习

练习一：自己保留分支

在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $\sin x \cos x = \sin x$ 。

思考　先写分支，再合并解集；说明重复值如何处理。

探究与推理

两支可以有共同的解

$\sin x(\cos x-1)=0$ 。

$\sin x=0$ ：$x=0$ 、π 。

$\cos x=1$ ：$x=0$ 。

解集取并集：$\{0,\pi\}$ 。

思考　为什么 $x=0$ 不能写两次？

问题与练习

练习二：符号改变

在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $\sin(2x) = -\sin x$ 。

思考　　哪个分支保持不变？哪个分支改变？

对照变与不变

原题：$\cos x=1/2$。

得 $\pi/3$、$5\pi/3$。

变式：$\cos x=-1/2$。

得 $2\pi/3$、$4\pi/3$。

两题的 **$\sin x=0$** 分支相同。

问题与练习

练习三：区间改变

将原题的范围改为 $0<x<\pi$ ：解 $\sin(2x)=\sin x$ 。

思考　方程结构变了吗？筛选结果如何改变？

问题与练习

退出检测：独立完成

在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $2\cos^2 x = \cos x$。

写出变形依据、分支及完整解集。

思考　独立作答；不看前面例题，不提前给提示。

核心结论

把方法带走

先用恒等式统一三角函数。

移项、因式分解，保留零因子的全部分支。

按区间筛选，合并并检验。

思考　同除一个含未知数的式子前，先检查什么？

课后巩固与自查

必做：在 $0 \le x < 2\pi$ 内解 $\sin(2x)=2\sin x$ 。

自查：写出两分支，说明是否出现重复解。

选做：把范围改为 $-\pi \le x < \pi$ ，重新筛选。